TÀI LIỆU MÔ TẢ ĐỀ TÀI

Tài liệu mẫu cho học sinh – Bảng Công nghệ kỹ thuật. Các con có thể thay nội dung bằng đề tài của mình.

Tên đề tài	Ứng dụng nhắc tưới cây và theo dõi độ ẩm đất
Bảng dự thi	Công nghệ kỹ thuật
Nhóm thực hiện	Nhóm Cây Xanh – Lớp 7A (ví dụ)

1. Vấn đề em muốn giải quyết

Nhà em trồng nhiều chậu cây ở ban công. Ông bà và em hay quên tưới cây: có hôm tưới quá nhiều làm cây bị úng rễ, có hôm quên nhiều ngày làm cây héo. Em muốn có một ứng dụng giúp biết **khi nào cần tưới** và **tưới bao nhiêu nước**.

2. Ai sẽ dùng sản phẩm

Người dùng	Điều họ cần
Ông bà (khoảng 65–75 tuổi)	Chữ to, ít nút bấm, nhìn màu là biết cần tưới hay chưa.
Em và anh chị	Dùng được trên điện thoại hoặc máy tính, xem lại lịch sử các lần kiểm tra.

3. Sản phẩm cần có những chức năng gì

STT	Chức năng	Mô tả
1	Nhập tên cây	Gõ tên cây (ví dụ: Cà chua, Rau muống).
2	Nhập độ ẩm đất	Gõ số từ 0 đến 100 (%) hoặc kéo thanh trượt.
3	Kiểm tra	Bấm nút lớn để so độ ẩm với ngưỡng của loại cây đó.
4	Hiện kết quả	Thấp hơn ngưỡng: nền **đỏ**, chữ “CẦN TƯỚI!” và lượng nước nên tưới. Còn lại: nền **xanh**, chữ “Chưa cần tưới”.
5	Lịch sử	Lưu lại mỗi lần kiểm tra gồm: ngày, tên cây, độ ẩm, kết quả.

4. Bảng ngưỡng tưới nước

Số liệu dưới đây là **giả định để làm ví dụ**. Khi làm đề tài thật, các con cần tìm số liệu đáng tin cậy hoặc tự đo thử.

Tên cây	Cần tưới khi độ ẩm dưới (%)	Lượng nước mỗi lần (ml)
Cà chua	40	200
Rau muống	50	250
Xương rồng	15	50
Hoa hồng	35	300

5. Yêu cầu về giao diện

- Chữ to, dễ đọc; nút bấm lớn.
- Màu đỏ và màu xanh phải rõ ràng, nhìn là hiểu ngay.
- Dùng tiếng Việt, câu ngắn.
- Mở lên là dùng thử được ngay, không cần cài đặt.

6. Em đã có gì sẵn

- Bản vẽ tay giao diện bằng bút chì (xem trang 2).
- Bảng ngưỡng tưới nước ở mục 4.
- Hiện tại em nhập độ ẩm bằng tay. Sau này có thể gắn cảm biến độ ẩm đất thật để tự đo.

BẢN VẼ TAY GIAO DIỆN

Phác thảo bằng bút chì, vẽ trước khi nhờ AI làm trang web. Các số ①–⑤ tương ứng với các chức năng ở mục 3.

